📋 Resumo Completo — Mercado App

🌐 Onde o app está hospedado

- **GitHub Pages —** `https://faema44.github.io/mercado-app/`
- Gratuito, arquivos ficam em `github.com/faema44/mercado-app`
- Para atualizar: sobe o `index.html` novo no repositório

☁️ Banco de dados — Firebase Firestore

- **Projeto:** `lista-supermer` em `console.firebase.google.com`
- **Conta Google:** a mesma que você já usava
- **Plano:** Spark (gratuito) — 50.000 leituras e 20.000 escritas por dia

Estrutura dos dados no Firestore:

```
grupos/
└── default/                  ← código do grupo (pode ter vários)
    ├── categories: [...]      ← categorias compartilhadas
    ├── products: {...}        ← produtos compartilhados
    ├── listaAtual/
    │   └── current            ← lista em edição (tempo real)
    └── listas/
        └── 1123456789         ← listas salvas
```

Regras de segurança (Firestore → Regras):

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    match /grupos/{grupoId} {
      allow read, write: if true;
      match /listas/{listaId} {
        allow read, write: if true;
      }
      match /listaAtual/{docId} {
        allow read, write: if true;
      }
    }
  }
}
```

⚠️ As regras expiram em 30 dias no modo teste — verifique periodicamente

---

📁 Arquivos do projeto

Arquivo	Função
`index.html`	O app inteiro — HTML, CSS e JavaScript num único arquivo

Arquivo	Função
`manifest.json`	Configurações do PWA (nome, ícone, cor)
`sw.js`	Service Worker — permite instalar como app
`icons/`	Ícones nos tamanhos 72, 96, 128, 192 e 512px

📱 Como instalar no celular Android

1. Abrir `https://faema44.github.io/mercado-app/` no **Chrome**
2. Menu ⋮ → **Adicionar à tela inicial**
3. Para atualizar após mudanças: Chrome → Configurações → Limpar cache

---

✨ Funcionalidades implementadas

Categorias

- Criar, editar e apagar categorias
- Escolher ícone emoji e cor pastel
- Reordenar arrastando (drag & drop)
- Badge mostrando quantos itens da categoria estão na lista

Produtos

- Criar, editar e apagar produtos dentro de cada categoria
- Adicionar foto da galeria do celular
- Campo de observações (marca, tamanho, etc.)
- Listados em **ordem alfabética**

Lista de compras

- Adicionar produtos com quantidade, unidade e observação
- Ao adicionar, escolhe: ficar na categoria / ir para categorias / ir para lista
- Marcar itens como ✅ feito
- Alterar quantidade direto na lista
- Remover itens individualmente
- Limpar lista toda

Sincronização Firebase (tempo real)

- **Categorias e produtos —** compartilhados entre todos do grupo
- **Lista atual —** sincroniza em tempo real entre celulares
- Sistema de **timestamps** para resolver conflitos (versão mais recente vence)
- Cada dispositivo tem um ID único para evitar loop de sincronização

Grupos

- Código de grupo no botão 💾 → "Grupo de sincronização"
- Grupo padrão: `default`
- Famílias diferentes usam códigos diferentes no mesmo Firebase

Listas salvas

- Salvar a lista atual com data e hora
- Carregar lista salva substituindo a atual
- Compartilhar lista salva

Compartilhamento

- **WhatsApp —** envia lista formatada com categorias
- **Compartilhar —** usa o sistema nativo do Android (qualquer app)
- **Imprimir —** abre página formatada em 3 colunas para impressão A4

Backup de dados

- **Exportar JSON —** baixa arquivo com todas as categorias e produtos
- **Importar JSON —** restaura dados de um arquivo exportado
- Útil para compartilhar catálogo entre grupos ou fazer backup

Segurança — PIN

- Configurar PIN de 4+ dígitos no botão 💾
- PIN protege: editar/criar categorias, editar/criar produtos, acessar configurações
- Sem PIN: pode ver e usar a lista livremente
- PIN fica salvo localmente em cada celular
- Para remover: precisa do PIN atual

🔧 Como resolver problemas comuns

Problema	Solução
App não atualiza após mudança no GitHub	Chrome → Configurações → Limpar cache → recarregar
Tela em branco / só cabeçalho	F12 → Application → Service Workers → Unregister → recarregar
Dados não sincronizam	Verificar se grupo é o mesmo nos dois celulares
Erro "insufficient permissions"	Atualizar regras no Firestore Console
Ícone não atualizou	Desinstalar app e reinstalar da tela inicial
Lista conflita entre celulares	Verificar `listaAtual/current` no Firestore e apagar para zerar

🛠️ Tecnologias usadas

Tecnologia	Versão	Função
HTML/CSS/JavaScript	—	App completo num único arquivo
Firebase Firestore	SDK 10.7.1	Banco de dados em tempo real
PWA (Progressive Web App)	—	Instalação como app Android
Service Worker	—	Funcionamento offline e instalação
GitHub Pages	—	Hospedagem gratuita

Tecnologia	Versão	Função
localStorage	—	PIN, grupo, timestamps e dados offline

📞 Informações de acesso

- **App:** `https://faema44.github.io/mercado-app/`
- **GitHub:** `github.com/faema44/mercado-app`
- **Firebase:** `console.firebase.google.com` → projeto `lista-supermer`
- **Grupo padrão:** `default`